Investigación: Skill propia y MCP

TP de Metodología I — 4 de noviembre de 2026

Necesidad y change seleccionado

Se revisó el roadmap OpenSpec completo: C-01–C-13 y C-15–C-20 ya estaban archivados; C-14 despliegue estaba excluido. La opción más acotada para demostrar una skill y un MCP sin tocar contratos sensibles era extender C-20 con una mejora de interfaz. Se propuso C-21 `mejorar-estados-vacios-reportes`: comunicar accesiblemente que un reporte consultado con éxito no contiene datos.

Skill

La guía creadora fue `skill-creator`, disponible en Codex en `C:/Users/Oficina/.agents/skills/skill-creator/SKILL.md`; su fuente es Anthropic Skills. Es compatible como guía de escritura de `SKILL.md`, aunque su harness de pruebas apunta a Claude. Codex también documenta su creador integrado `$skill-creator` en su guía oficial; no es una función de OpenSpec. Para reproducir en Codex, invocar `$skill-creator`; alternativamente instalar la carpeta del repositorio autor en `.agents/skills/`, comprobarla en la lista de skills y leer su `SKILL.md`. En este entorno ya estaba disponible la copia global; se usó esa guía, no el comando integrado.

La skill del proyecto `odontologia-openspec` ayuda a revisar cambios del dominio mediante invariantes concretos: agenda semiabierta, separación de permisos, auditoría sin datos clínicos, consentimiento en recordatorios, ledger monetario y privacidad de reportes. Para C-21 su aporte fue comprobar que la solución permaneciera en presentación, preservara el acceso de cada dataset y no alterara API ni cálculo. Los procedimientos generales de OpenSpec permanecen en sus skills propias.

El primer borrador era demasiado amplio y repetía OPSX; una revisión crítica lo redujo a reglas de dominio y criterios de revisión. Se registra como skill local versionada del proyecto, no como una funcionalidad provista por OpenSpec. OpenSpec administra cambios y contratos; la skill orienta al agente. No se ejecutó la evaluación automatizada de la creadora, pues su harness está orientado a Claude; se documenta como límite, no como benchmark aprobado.

MCP

Se compararon Context7 MCP y GitHub MCP Server. GitHub sirve para buscar/leer repositorios y realizar operaciones de Issues, PR o Actions con permisos configurados. El checkout ya ofrecía el código de C-20; consultar GitHub no resolvía el patrón de React que motivaba este change. Context7 permite resolver la biblioteca React y consultar documentación oficial pertinente, con herramientas de lectura. Se eligió Context7 por relevancia y menor alcance de acceso en esta tarea.

La consulta real resolvió React como `/reactjs/react.dev` y pidió orientación sobre renderizado de estados asíncronos en JSX. La respuesta llevó a revisar el estado de datos en la interfaz. Context7 no estableció la semántica normativa de ARIA; se contrastó por separado con W3C: `role="status"` implica anuncio cortés y atómico. Sin datos de pacientes, credenciales ni llamadas a servicios del consultorio.

Configuración y fuentes

La guía oficial de Context7 para Codex documenta plugin y endpoint remoto `https://mcp.context7.com/mcp`; puede requerir inicio de sesión y las cuotas dependen del plan. No se usó servicio pago ni se guardaron tokens. GitHub MCP también depende de credenciales/permisos de cuenta; el plan y límites particulares de GitHub no se verificaron, así que no se atribuye un costo específico.

La integración de fundación incluye skill, registro `.atl/skill-registry.md`, instrucciones `AGENTS.md`/`CLAUDE.md`, referencias MCP desde `README.md` y documentos de configuración, selección y evidencia. El roadmap enlaza el C-21 preparado.

Fuentes oficiales consultadas el 2026-11-04:

- Context7: instalación y configuración en Codex.
- Servidor MCP de GitHub y guía de Codex.
- React: gestión de estado.
- W3C WAI-ARIA 1.2: status.
- OpenSpec: CLI de especificación y ciclo de cambios.
- Anthropic Skills: skill-creator, consultada 2026-11-04.
- OpenAI: crear skills en Codex, consultada 2026-11-04.

Aplicación: Skill + MCP sobre C-21

TP de Metodología I — 4 de noviembre de 2026

Cambio

Se creó C-21 `mejorar-estados-vacios-reportes`, vinculado al panel de C-20. Cuatro escenarios cubren agenda vacía, finanzas vacías con agenda disponible, resultados con datos y error de consulta. El alcance se limita a la presentación React.

Cierre: la ficha Skills/MCP adjunta originalmente pedía dejar el change pendiente. La instrucción posterior del usuario pidió archivarlo, y la consigna general del TPI cuenta changes archivados; se siguió esa instrucción y se archivó localmente el 2026-11-04. No se hizo push.

Uso y hallazgos

La guía `skill-creator` (de la fuente Anthropic, cargada desde la copia de Codex ya disponible) orientó propósito, alcance de activación, salida y revisión de la skill del proyecto. Se revisó críticamente su primer borrador y se acotó al dominio. No se corrió su harness de evaluación automatizada porque requiere `claude`/harness separado; no se afirma ese resultado.

Se usó Context7 MCP: `resolve-library-id` para React devolvió `/reactjs/react.dev`; `query-docs` consultó el renderizado de estados asíncronos JSX. Después, la skill `odontologia-openspec` guio la revisión del contrato y del diff. El informe público de W3C se usó para confirmar `role="status"`, ya que la respuesta de Context7 no definía ese aspecto normativo.

La skill detectó que el caso de éxito vacío no tenía mensaje y que una tabla financiera vacía podía sugerir datos omitidos. Se implementaron mensajes de estado independientes para cada dataset vacío; los resultados con datos conservan tablas y los errores mantienen `role="alert"`.

Evidencia técnica

- RED: se añadieron casos; 2 fallaron porque faltaba `role="status"` y 3 pasaron.
- GREEN: tests focales `Reportes.test.tsx`: 5/5.
- Validación global: 77 tests frontend aprobados en 13 archivos; `npm run build` pasó.
- OpenSpec: cuatro escenarios en `specs/operational-reporting/spec.md`; se validó en modo estricto y luego se archivó la delta.
- Revisión crítica: el primer texto de la skill duplicaba procedimientos OPSX y era genérico; se acotó a invariantes odontológicos. Context7 confirmó el patrón de UI, pero no ARIA; W3C completó la fuente normativa.

Alcance y límites de la evidencia

La búsqueda GitHub MCP realizada anteriormente correspondió al change archivado C-20; no se cuenta como aplicación del MCP al C-21. No se ejecutó una prueba con lector de pantalla ni se afirma revisión humana de terceros. La skill y Context7 apoyaron el análisis, pero los tests locales verifican el comportamiento implementado. Los guiones para los videos quedan sólo en el checkout y excluidos de Git.

Archivos principales: `openspec/changes/archive/2026-11-04-mejorar-estados-vacios-reportes/`, `frontend/src/pages/Reportes.tsx`, `frontend/src/pages/Reportes.test.tsx`, `.agents/skills/odontologia-openspec/SKILL.md` y `docs/skills-mcp/mcp-context7.md`.